

Převody jednotek jsou hlavně o násobení a dělení čísly 10, 100 a 1 000 a o práci s desetinnou čárkou. Projdi si tyhle základy, ať se při převezech nezamotáš.

1. Násobení a dělení 10, 100 a 1 000 **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

Když násobíš číslo 10, 100 nebo 1 000, posuneš desetinnou čárku o 1, 2 nebo 3 místa doprava – číslo se zvětší. Při dělení posuneš čárku o stejný počet míst doleva – číslo se zmenší. Chybějící místa doplníš nulami: $3,5 \cdot 100 = 350$, $42:1\,000 = 0,042$. U celého čísla si čárku představ na konci: $42 = 42,0$. Počet nul v 10, 100, 1 000 říká, o kolik míst posouváš.

$$2,75 \cdot 100 = 275 \text{ čárka o 2 místa doprava}$$

$$275:1\,000 = 0,275 \text{ čárka o 3 místa doleva}$$

Příklad: Vypočítej $0,08 \cdot 1\,000$ a $6,4:100$.

1. Násobení 1 000 = posun čárky o 3 místa doprava: $0,08 \rightarrow 0,8 \rightarrow 8 \rightarrow 80$.
2. Dělení 100 = posun čárky o 2 místa doleva: $6,4 \rightarrow 0,64 \rightarrow 0,064$.
3. Výsledky: $0,08 \cdot 1\,000 = 80$, $6,4:100 = 0,064$.

Zkus sám:

1. a) $4,7 \cdot 10$ b) $0,35 \cdot 100$ c) $12 \cdot 1\,000$
2. a) $56:10$ b) $3,2:100$ c) $750:1\,000$

2. Desetinná čísla: desetiny, setiny, tisíciny **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

Číslice za desetinnou čárkou jsou desetiny, setiny a tisíciny: v čísle 2,305 jsou 3 desetiny, 0 setin a 5 tisícin. Nuly na konci za čárkou hodnotu nemění: $1,50 = 1,5$. Desetinná čísla porovnáváš řád po řádu zleva, ne podle délky: $0,7 > 0,65$, protože 7 desetin je víc než 6 desetin. Při převezech se hodí vědět, že $0,1 = \frac{1}{10}$, $0,01 = \frac{1}{100}$ a $0,001 = \frac{1}{1\,000}$.

$$0,1 = \frac{1}{10}, \quad 0,01 = \frac{1}{100}, \quad 0,001 = \frac{1}{1\,000} \text{ desetina, setina, tisícina}$$

Příklad: Která hmotnost je větší: 0,45 kg, nebo 0,5 kg?

1. Porovnáš desetiny: 0,45 má 4 desetiny, 0,5 má 5 desetin.
2. 5 desetin je víc, takže $0,5 \text{ kg} > 0,45 \text{ kg}$ (i když má 0,45 víc číslic).
3. Kontrola převodem: $0,5 \text{ kg} = 500 \text{ g}$, $0,45 \text{ kg} = 450 \text{ g}$.

Zkus sám:

1. Kolik desetin, setin a tisícin má číslo 4,062?
2. Seřaď od nejmenšího: 0,3; 0,28; 0,305; 0,03

3. Pořadí operací a záporná čísla ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací

Když sčítáš veličiny v různých jednotkách, počítáš několik kroků za sebou, a tak musíš dodržet pořadí operací: závorky, pak násobení a dělení, nakonec sčítání a odčítání. Stejně operace počítáš zleva doprava. U změn (teplota, výška) se objeví i záporná čísla: změna = konečná hodnota – počáteční hodnota. Zápis jedním výrazem ti pomůže nezapomenout žádný krok.

Příklad: Balík váží 2 kg, dáš do něj 3 knihy po 450 g a vyndáš věc, která váží 300 g. Kolik gramů balík váží? Zapiš jedním výrazem.

1. Převeď na gramy: $2\text{ kg} = 2\,000\text{ g}$.
2. Výraz: $2\,000 + 3 \cdot 450 - 300$.
3. Nejdřív násobení: $3 \cdot 450 = 1\,350$.
4. Zleva doprava: $2\,000 + 1\,350 - 300 = 3\,050\text{ g}$.

Zkus sám:

1. Vypočítej: $20 - 4 \cdot 3 + 6 : 2$
2. Teplota klesla z 5 °C na -7 °C . Jaká byla změna teploty?
3. Vypočítej: $(15 - 3) \cdot 2 - 30 : 5$

4. Čas na ciferníku ZS

Hodina má 60 minut a minuta 60 sekund – čas se proto nepřevádí po 10 jako délka, ale po 60. Půl hodiny je 30 min, čtvrt hodiny 15 min, tři čtvrtě hodiny 45 min. Den má 24 h. Když počítáš, kdy něco skončí, přičti zvlášť hodiny a zvlášť minuty; když minut vyjde 60 nebo víc, 60 minut převed' na 1 hodinu.

$1\text{ h} = 60\text{ min} = 3\,600\text{ s}$ hodina $1\text{ den} = 24\text{ h}$ den

Příklad: Vlak odjíždí v 8:45 a jede 1 h 35 min. V kolik přijede?

1. Přičteš hodiny: $8:45 + 1\text{ h} = 9:45$.
2. Přičteš minuty: $45\text{ min} + 35\text{ min} = 80\text{ min}$.
3. $80\text{ min} = 1\text{ h } 20\text{ min}$, takže $9\text{ h } 80\text{ min} = 10\text{ h } 20\text{ min}$.
4. Vlak přijede v 10:20.

Zkus sám:

1. Kolik minut je a) čtvrt hodiny b) tři čtvrtě hodiny c) 2 h 10 min?
2. Film začíná v 17:50 a trvá 125 minut. V kolik skončí?
3. Kolik sekund jsou 4 minuty?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel (M. Krynický)** – Porovnávání desetinných čísel a zaokrouhlování na daný řád s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/01%206.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/02%20Desetinn%C3%A1%200%C4%8D%C3%ADsla/03%20Porovn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20a%20zaokrouhov%C3%A1n%C3%AD%20desetinn%C3%BDch%20%C4%8D%C3%ADsel.pdf>
- **Umíme matiku – Pořadí operací, závorky** – Shrnutí pravidel a cvičení na výpočet výrazů se závorkami s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-poradi-operaci-zavorky>
- **Umíme matiku – Jednotky času** – Cvičení na převody sekund, minut, hodin a dní s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-casu>

Výsledky ke kontrole

- **1. Násobení a dělení 10, 100 a 1 000:** 1) a) 47 b) 35 c) 12 000; 2) a) 5,6 b) 0,032 c) 0,75
- **2. Desetinná čísla: desetiny, setiny, tisíciny:** 1) 0 desetín, 6 setín, 2 tisíciny; 2) $0,03 < 0,28 < 0,3 < 0,305$
- **3. Pořadí operací a záporná čísla:** 1) 11; 2) $-7 - 5 = -12\text{ °C}$ (pokles o 12 °C); 3) 18
- **4. Čas na ciferníku:** 1) a) 15 min b) 45 min c) 130 min; 2) v 19:55; 3) 240 s